

Documentazione del Progetto di Ingegneria del Software

Barichello Rebecca (VR471455)
Kaur Taniya (VR481429)
Magrograssi Federico (VR472578)

Capitolo 1: Note introduttive

Il sistema software in questione è stato creato per la gestione dei servizi erogati da una Casa della Salute, come visite mediche, prelievi e medicazioni. Si suppone che il software venga distribuito ai pazienti e al personale della Casa interessati, e che sia usufruibile tramite appositi terminali presenti nella struttura.

Gli utenti, per poter usufruire dei servizi, dovranno essere in possesso delle loro credenziali. Queste verranno generate dal personale di segreteria e comunicate agli utenti stessi.

Obiettivi del sistema

Il sistema è progettato per gestire le attività di una Casa della Salute, dove operano più medici di base, supportati da infermieri per medicazioni e prelievi, e un ufficio di segreteria comune. La struttura ospita:

- 3 ambulatori per visite ad adulti,
- 1 ambulatorio pediatrico,

Funzionalità principali

Il sistema permette di:

- Registrare e gestire i dati di medici, infermieri e pazienti.
- Gestire le prenotazioni per visite.
- Mantenere una storia delle visite e delle prestazioni effettuate.
- Fornire resoconti annuali delle prestazioni erogate ai pazienti.

Autenticazione e accesso

Il sistema permette l'autenticazione ai pazienti tramite le credenziali fornite dalla segreteria. Il personale medico e infermieristico, invece, può accedere tramite le proprie credenziali personali, sempre nella sezione login.

Capitolo 2: Scenari d'uso

In questo capitolo vengono descritti gli scenari d'uso del sistema software per ciascun attore coinvolto: infermiere, medico, paziente e segreteria. Si assume che ogni utente si sia autenticato correttamente prima di eseguire qualsiasi operazione.

2.1 Scenari d'uso da parte del personale infermieristico

Il personale infermieristico può eseguire le seguenti operazioni:

- **Autenticazione:** L'infermiere accede al sistema utilizzando le proprie credenziali.
- **Visualizzazione delle prestazioni da eseguire:** L'infermiere può visualizzare l'elenco delle prestazioni (prelievi e medicazioni) che deve eseguire.
- **Inserimento esito delle prestazioni:** Al termine di una prestazione, l'infermiere inserisce l'esito e le eventuali note nel sistema.

2.2 Scenari d'uso da parte del personale medico

Il personale medico può eseguire le seguenti operazioni:

- **Autenticazione:** Il medico accede al sistema utilizzando le proprie credenziali.
- **Inserimento esito della visita:** Dopo aver effettuato una visita, il medico inserisce l'esito e i dettagli della visita nel sistema.
- **Notifica esito visita:** Il sistema invia una notifica via e-mail al paziente per informarlo che l'esito della visita è disponibile.
- **Visualizzazione visite in programma:** Il medico può visualizzare l'elenco delle visite programmate per i propri pazienti.
- **Visualizzazione dati pazienti:** Il medico può accedere ai dati dei pazienti che ha in carico.

2.3 Scenari d'uso da parte del paziente

Il paziente (o il suo referente adulto) può eseguire le seguenti operazioni:

- **Autenticazione:** Il paziente accede al sistema utilizzando le proprie credenziali.
- **Prenotazione visita:** Il paziente può prenotare una visita con il proprio medico curante o con un sostituto, se il medico curante non è disponibile.
- **Prenotazione prelievi/medicazioni:** Il paziente può prenotare prelievi o medicazioni presso la struttura.
- **Visualizzazione esito visita:** Il paziente può visualizzare l'esito di una visita effettuata.
- **Storico visite:** Il paziente può accedere alla storia delle visite e delle prestazioni ricevute.

2.4 Scenari d'uso da parte del personale di segreteria.

Il personale di segreteria può eseguire le seguenti operazioni:

- **Autenticazione:** La segreteria accede al sistema utilizzando le proprie credenziali.
- **Gestione dati pazienti:** La segreteria può inserire, modificare o eliminare i dati dei pazienti.
- **Gestione prenotazioni visite:** La segreteria può gestire le prenotazioni delle visite, inclusa la modifica o la cancellazione.
- **Gestione dati medici e infermieri:** La segreteria può inserire, modificare o eliminare i dati del personale medico e infermieristico.
- **Visualizzazione visite programmate:** La segreteria può visualizzare l'elenco delle visite programmate nella struttura.

Capitolo 3: Sviluppo - progetto dell'architettura ed implementazione del sistema

3.1 Note sul processo di sviluppo

Il processo di sviluppo ha seguito un approccio agile e incrementale. Le fasi di progettazione, implementazione e validazione sono state eseguite in modo sequenziale quando possibile, per garantire una base solida da cui partire e avanzare verso il completamento dei diversi compiti richiesti. Tuttavia, lo sviluppo non è avvenuto sempre in modo lineare; sono state necessarie attività di revisione, modifica e miglioramento delle parti già sviluppate.

Dopo ogni modifica significativa, è stata condotta una fase di testing per individuare e correggere eventuali anomalie prima di procedere ulteriormente. Contemporaneamente alle attività di progettazione, implementazione e validazione, sono state raccolte le informazioni per la stesura della documentazione, la quale è stata completata solo nelle fasi finali del progetto, assicurando la corrispondenza tra documentazione e codice.

Prima di iniziare, è stata condotta un'analisi dei requisiti che ha portato alla realizzazione dei relativi diagrammi di attività e casi d'uso. Inoltre, è stata effettuata una progettazione architetturale, seppur preliminare, per avere una situazione iniziale il più solida possibile. Per quanto riguarda l'implementazione, non è stato creato un piano di sviluppo dettagliato, ma si è seguito l'ordine prioritario di sviluppo, aggiungendo ciò che era ritenuto necessario al momento.

3.1.1 Versioning del progetto

Durante lo sviluppo del progetto si è utilizzato `git` per tenere traccia delle modifiche apportate. Per poter lavorare in gruppo, il progetto è stato caricato su GitHub al seguente link: <https://github.com/Taniyakaur/Project>.

Durante lo sviluppo del software, è stato creato un nuovo branch partendo dal `main`. Una volta completate le modifiche, viene aperta una *pull request* verso il branch `main`. Questo permette agli altri membri del progetto di revisionare il codice, discutere dell'implementazione ed eseguire i test d'integrazione.

Dopo l'approvazione della pull request, si passa all'integrazione nel branch principale tramite *merge*. In caso di conflitti, questi vengono risolti prima di completare la fusione.

Capitolo 4: Scelte progettuali

4.1 Assunzioni e scelte progettuali

4.1.1 Gestione dei pazienti e restrizioni per i pazienti minorenni

Si assume che solo i pazienti adulti possano essere registrati dal personale di segreteria, mentre i pazienti minorenni siano inseriti da pazienti maggiorenni. Gli adulti che non sono maggiorenni non possono avere pazienti pediatrici a loro carico.

Capitolo 5: Test e validazione

1 Test automatici in Django

Nel nostro progetto, sviluppato con Django e Python, abbiamo predisposto la struttura per l'inserimento dei test automatici sfruttando il modulo `unittest`, integrato nativamente nel framework. I test saranno inseriti nella directory

`tests.py` delle varie app, e permetteranno di verificare la correttezza dei modelli, delle *view* e delle funzionalità principali, come il login e la registrazione.

Attualmente, la fase di testing automatico è ancora in fase di sviluppo. In futuro, verranno aggiunti test per:

- Validare i modelli (es. creazione e salvataggio di un paziente)
- Verificare il comportamento delle view tramite richieste simulate con il `Client` di Django
- Testare le regole di accesso ai contenuti secondo i ruoli utente

5.2 Test manuali degli sviluppatori

In questa fase si è voluto testare varie interazioni con il software, verificando possibili criticità, come il login da parte del personale di segreteria e da parte dei singoli pazienti, medici e infermieri. È stato verificato che un utente non registrato non possa eseguire l'accesso al sistema.

Successivamente, si è verificato che il personale di segreteria registri correttamente gli utenti compilando tutti i campi richiesti.

È stato scelto di svolgere la fase di test e validazione a progetto quasi ultimato, in modo da avere un riscontro visivo da parte degli sviluppatori e da parte di volontari.